

応募区分：大学部門

チーム名： []

チームID： []

BEYOND BUFFETT

堀は、時をこえて広がる



完成した堀 ・ 変わる堀 ・ 生まれる堀
三世代のMoatでつくる日本株ポートフォリオ

学校： [] 学年： []

メンバー： []

要旨

本レポートでは、これからの日本株投資の姿として「三世代の堀(Three-Generation Moat)」を提示する。堀(Moat)とは、城のまわりの堀のように、他社がまねしにくい持続的な競争優位のことである。私たちは、ウォーレン・バフェットが築いた「完成した堀を割安に買う」という規律を出発点に、堀を時間軸でとらえ直した。いま完成している堀だけでなく、資本効率改革によってこれから「変わる堀」、AI・半導体・光通信などの構造変化からこれから「生まれる堀」までを、一つのポートフォリオに束ねる。

本レポートの軸は一つだけである。目指す先が「三世代の堀」(何を買うか)、そこへ至る道順が「守破離」(どう選ぶか)であり、堀が主役で守破離は選ぶ手順の名前にすぎない。守では先行研究の式だけで完成した堀を5社に絞り、破では式を変えずに候補を1,200社へ広げ、離では変わる堀・生まれる堀を証拠の強さつきで測って最終20社を組んだ。選定後に成績を見て銘柄を入れ替える「後からの選び直し」はしていない(あとから成績の良い銘柄だけを拾えば、どんな選び方でも立派に見えるからだ)。その代わり、この選び方が条件を一つ変えたくらいでは崩れないことを、16通りの検査で確かめた(唯一、候補を極端に狭める検査だけが選定の背骨として効く—詳細は第II章末)。

※守破離(しゅはり)=日本の芸道の修行段階。守=型を守る、破=型を破る、離=独自の境地へ。

結論を先に言う。私たちは「超える」を四つの条件で定義した。①バフェットと同じ土俵に立つ、②彼の式では選ばれない15社を同じ厳しさの証拠で選ぶ、③選定が壊れにくい—この三つの設計条件は本文で確かめたとおり達成した。残る一つ、④成績は、同じ出発点(3,099社)から守の式だけで選んだ対照群『純正バフェットポートフォリオ』を自作し、先に決めた物差しで比較して検証した。結果、選定に使った3年間で年17.4ポイント、選定に使っていない直近1年でも年25.9ポイント、対照群を上回り、④も達成した。ただし市場平均(TOP1X)には直近1年で6.0ポイント負けている—この事実も隠さず記し、市場平均へ勝ち続ける力の証明は来年の宿題として残す。

目次

要旨	2
I. 背景・投資テーマ決定	3
II. スクリーニング—守・破・離	7
III. ポートフォリオの決定・銘柄紹介・パフォーマンス	18
IV. インタビュー・アンケート	27
V. 日経STOCKリーグを通じて学んだこと	28
参考文献	28

Ⅰ. 背景・投資テーマ決定

1. イントロダクション – 百年企業の中に、未来の堀が眠っていた

「素晴らしい会社をまずまずの価格で買うほうが、まずまずの会社を素晴らしい価格で買うよりずっと良い。」

— ウォーレン・バフェット(1989年 株主への手紙)

バフェットは、企業を城に、競争優位を城を守る堀(Moat)にたとえた。深い堀を持つ会社を、高すぎない価格で買い、長く持つ。この単純な規律が、半世紀を超える成果を生んだ。私たちの研究は、この規律への挑戦ではなく、その延長である。

きっかけは、一つの会社だった。フジクラ(5803)——1885年創業の電線メーカーである。長らく「成熟産業の老舗」と見られてきたこの会社は、いま、生成AIのデータセンターを支える光配線の担い手として再評価されている。百年かけて磨いた細くて高密度な配線の技術が、AIという新しい産業の「そこが詰まると全体が止まる急所」を握ったのだ。完成したはずの堀の内側で、新しい堀が生まれていた。

同じ頃、東京証券取引所は上場企業に「資本コストや株価を意識した経営」を求め、長く割安に放置された企業が、資本効率の改善と株主還元の強化によって変わり始めた。堀は止まった絵ではない。変わる堀があり、生まれる堀がある。ならば、いまの堀だけを測るバフェットの物差しを、時間の方向へ延長できないか。これが私たちの問いである。

2. バフェットの規律 – 何がすごいのかを分解する

「超える」と言う前に、まず相手を正しく知る。バフェットの投資は、大きく四つの部品でできている。

- ・ **堀(持続する競争優位)** まねされにくい強み。ブランドの力(例:コカ・コーラ)、乗り換えの手間、利用が増えるほど価値が増す仕組み、圧倒的なコストの安さ、特許や免許。バフェット(2007)は「永続的な堀」を持つ企業だけを買うと明言する。
- ・ **安全域(高すぎない価格)** どんな良い会社も、高く買いすぎれば損をする。会社の価値より安い価格で買い、見立て違いに備える。冒頭の1989年の言葉は、価格より会社の質を優先するという順序も示している。
- ・ **能力の輪(分かるものだけ買う)** 自分が理解できる事業だけを対象にする。理解できない熱狂には乗らない。
- ・ **長期保有(複利で増やす)** 「私たちの好みの保有期間は永遠である」(バフェット、1988)。頻繁な売買をせず、堀が守る利益の再投資で雪だるま式に増やす。

この規律は、感覚ではなく式で確かめられる。Frazzini, Kabiller and Pedersen (2018)は、バフェットの半世紀の超過成績が「割安×優良×値動きの穏やかさ」という測定可能な要素でほぼ説明できることを示した。つまり、彼の物差しは先行研究の式で再現できる—これが第II章「守」の土台である。

同時に、この分解は彼の物差しの死角も教えてくれる。割安・優良・穏やかさは、どれも「いま完成している堀」を測る物差しであり、これから変わる堀・生まれる堀は原理的に映らない。私たちが加える視点は三つ—①時間軸(堀の一生を見る)、②証拠主義(言葉ではなく数字の裏づけで測る)、③分散(どれか一つの未来に賭けない)。この三つを、彼と同じ規律の厳しさと実行することが、本レポートの挑戦である。

3. 背景 – 二つの地殻変動

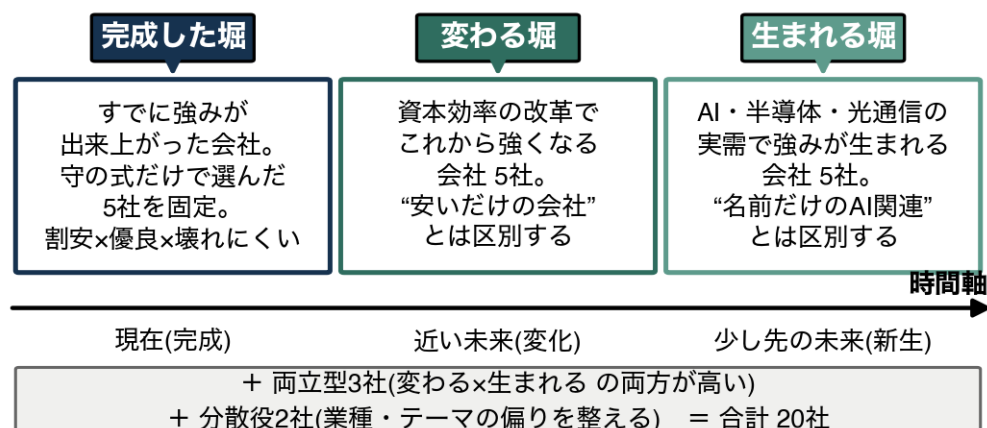
第一の地殻変動は資本効率改革である。東京証券取引所(2023)の要請は、伊藤レポート(経済産業省、2014)以来の資本収益性重視の流れを決定づけ、PBR(株価純資産倍率。株価が会社の純資産の何倍かを示す)1倍割れ企業の経営改革を促した。割安に放置された企業の中から、本当に変わる企業を見分けられれば、それは「変わる堀」への投資になる。

第二の地殻変動はAIを起点とする産業構造の転換である。生成AIは、半導体・光通信・データセンター・電力・品質保証といった基盤産業に、実際の需要という追い風を与えている。ただし「AI」と口にする企業がすべて堀を持つわけではない。私たちの候補調査では、AI関連テーマとの接点が社名・業種・引き継ぎメモへの機械的なキーワード照合でしか確認できず、製品・顧客・数量まで遡れる開示証拠を確認できなかった会社が577社に上った。接点と堀を見分ける仕組みが要る。

4. 三世代の堀 – 私たちが求める企業像

以上から、私たちは投資対象を三つの世代で定義する。第一に、すでに完成した堀(バフェットの規律で測れる企業)。第二に、資本効率改革で変わる堀(割安×改善の証拠を持つ企業)。第三に、構造変化から生まれる堀(AI基盤への実需接続を証拠で示せる企業)。この三世代を一つのポートフォリオに束ね、どれか一つの未来に賭けない。これが「三世代の堀」である。

図表I-1 三世代の堀 – 完成・変化・新生を一つに束ねる



注：上段は三世代の名前、下段は中身。両立型・分散役を加えた合計20社で構成する。この三世代(何を買うか)を、第II章では守・破・離の順番(どう選ぶか)で選び出す。筆者作成。

投資仮説 完成した堀・変わる堀・生まれる堀を証拠で選んで一つに束ねたポートフォリオは、堀の“現在”だけを測る純正パフェット型の選定を、リターンと超過の安定度(IR)で上回る。守り(値動きの穏やかさ・最大下落)ではむしろ純正型が優ることを認める—それこそが、完成した堀を全体の四分の一だけ残す理由である。

5. 何をもって「パフェットを超える」とするか – 四つの条件

「超える」を気分で語らないために、確かめられる四つの条件で先に定義しておく。本レポートの残りは、この定義の検証である。

条件	内容	どこで確かめるか
① 同じ土俵に立つ	パフェットの選び方を先行研究の式だけで再現し、その方法が選ぶ5社を実際に持つ。比較相手を自分のポートフォリオの中に持ち歩く	第II章「守」
② 死角を補う	パフェットの式では選ばれない15社を、同じ厳しさの証拠で選ぶ。彼の物差しが見ない未来を、彼と同じ規律で測る	第II章「離」
③ 壊れにくい	選定が一つの仕掛け・一つのテーマに依存しない。合格ライン=条件を一つ変えても20社中11社以上が維持される(候補の広さの変更は別扱い)	第II章末の検査

④ 成績で上回る	対照群『純正バフェット』(守の式だけの 20 社)に対し、主の物差し=年率リターンと超過の安定度 I R で両期間とも上回る。参考=β・最大下落(小さいほど守りが堅い)と T O P I X・日経は併記	第III章の検証
----------	---	----------

図表I-2 「超える」の定義 – 四つの条件と検証の場所。

言い換えれば、三世代の堀が目的地の地図(何を買うか)であり、守破離はそこへ歩く順番(どう選ぶか)である。順番には理由がある。①～③を後から誰でも検証できる形にするため、独自性を最後(離)に置いた。独自の物差しを最後に導入するからこそ、「どこからが私たちの主張か」をいつでも遡って示せる。

6. 検証の順番 – 守・破・離

守=条件①、離=条件②、章末の 16 通り検査=条件③、第III章の対照群比較=条件④に対応する(下表)。物差しは比較の前に宣言する。

段階	選ぶ堀とやること	どこまでが借り物か	検証する条件
守	完成した堀 5 社を、先行研究の式だけで選ぶ	式も使い方も、すべて先行研究のまま	条件①
破	堀はまだ選ばず候補 1,200 社を用意する(式を変えず使い方だけ調整)	式は借り物。使い方は私たちの判断(過程を開示)	(離の準備)
離	変わる・生まれる堀 + 両立・分散の 15 社を、独自の物差しで選ぶ	部品は借り物。組み方が私たちの独自性	条件②

図表I-3 守・破・離の分担 – 独自性を最後に置く。守破離は目的ではなく、四条件を検証可能にするための手段である。

なお、本文の数字はすべて選定の過程で保存した記録(通過社数・除外理由・検査結果)から機械的に転記し、レポート自体を記録データから自動生成している。生成・検証コードと正典データ・乱数シード(探索 42～44・監査 45)は提出時点で保存しており、どの数字も出どころまで遡って確かめられる。

II. スクリーニング – 守・破・離

前章では「超える」を四つの条件で定義し、検証の順番として守破離を置いた。本章が選定の中核である。3,099社の非金融普通株から、三段階のスクリーニングで最終20社を選ぶ。各段階では、何を見たか(観点)、何で測ったか(データと式)、どこで区切ったか(合格ライン)、何社が残ったか(結果)を必ず示す。データの基準は、価格が2023年4月25日～2026年6月1日の日次、財務・開示がE D I N E T提出書類(2026年7月8日取得。各社は取得日時点の直近有価証券報告書で、決算期の違いにより最大12カ月の鮮度差がある)である。

第1スクリーニング 守 – バフェットの規律を式だけで再現する(→完成した堀5社)

守では、バフェットの規律「良い会社を、高すぎない価格で買い、長期保有に耐えない企業を避ける」を、先行研究の式だけで再現する。独自の重み付けは使わず、七つの関門を一つずつ通す。

観点	使うデータ・式	合格ライン	残った社数
割安か(純資産)	$B / M = \text{純資産} \div \text{時価総額(式1)}$	市場の上位30%	3,099→2,740社(算出可能)
割安か(利益)	$E / P = \text{純利益} \div \text{時価総額(式2)}$	黒字かつ上位50%	→583社(割安2関門を通過)
収益力は本物か	粗利÷総資産(式3)	市場の中央値以上	→146社
財務は健全か	6項目チェックの合格割合(式4)	0.65以上	→112社
利益は本物か	利益と現金の差(式5)	悪い側の上位30%を除外	→90社
危険はないか	債務超過・2期連続赤字(式6)	該当ゼロ(除外0社)	→90社
実際に買えるか	60日平均の売買代金(式7)	基準1,000万円(300万～1,000万は要確認で通過)	→77社

図表II-1 守の七関門(判定基準)。出所：第1段階の正典データ。

七つの関門を、式そのものから一つずつ見ていく。どの式も先行研究のまま使い、私たちの独自の重みは一切加えない。

関門1 会社の持ち物に対して安い – B / M

純資産(会社の持ち物から借金を引いた正味の財産)と株価を比べる。安く買うことは、見立て違いへの保険になる(Fama and French, 1993)。

式(1) B / M – 純資産に対して安い(Fama and French, 1993)

$$B M_i = \frac{B E_i}{M E_i}$$

$B E$ = 自己資本(純資産) $M E$ = 時価総額(株価×株式数)。大きいほど、会社の持ち物のわりに株価が安い。

→ 判定 よって、B / Mが市場の上位 30%に入る企業を「純資産に対して割安」と評価する。

関門 2 稼ぐ力に対して安い - E / P

純資産だけで測ると「資産はあるが稼げない会社」を拾ってしまう。そこで利益の面からも安さを測る(Basu, 1977)。

式 (2) E / P - 利益に対して安い(Basu, 1977)

$$EP_i = \frac{NI_i}{ME_i}$$

NI = 純利益(最終的に残る会計上の利益) ME = 時価総額。大きいほど、稼ぐ力のわりに株価が安い。

→ 判定 よって、黒字かつ E / Pが市場の上位 50%に入る企業を「稼ぐ力に対しても割安」と評価する。

関門 3 収益力は本物か - 粗利÷総資産

売上総利益(売上から原価を引いた粗利)は、会計操作の余地が小さく、資産を利益に変える力を素直に映す(Novy-Marx, 2013)。

式 (3) 収益力 - 資産を粗利に変える力(Novy-Marx, 2013)

$$GP_i = \frac{Revenue_i - COGS_i}{TotalAssets_i}$$

Revenue = 売上高 COGS = 売上原価 TotalAssets = 総資産。大きいほど資産効率の高い優良企業。

→ 判定 よって、粗利÷総資産が市場の中央値以上の企業を「収益力が本物」と評価する。

関門 4 財務は健全か - 6 項目チェック

財務の健康を、良い/悪いの二択で数えるチェックリスト(Piotroski, 2000)。原式は 9 項目だが、粗利率の改善・短期支払能力の改善・増資の有無の 3 項目は取得できるデータに無かったため、実装できた 6 項目の合格割合で判定し、その旨を監査記録した(勝手に完全版とは呼ばない)。

式 (4) 6 項目チェック - 財務の健全さの合格割合(Piotroski, 2000)

$$R_i = \frac{1}{6} \sum_{k=1}^6 1_k$$

各項目を満たせば 1、満たさなければ 0 と数え、合格割合を出す。6 項目 = ①総資産利益率(ROA)がプラス ②本業の現金収入がプラス ③ROA が前年より改善 ④利益に現金の裏づけがある(現金収入÷総資産 > ROA) ⑤資産回転率が改善 ⑥借入依存度が低下。

→ 判定 よって、6 項目の合格割合が 0.65 以上(6 項目では実質 4 項目以上 = 4/6≒0.67)の企業を「財務が健全」と評価する。

関門5 利益は本物か – 利益と現金の差

帳簿の利益と、実際に入った現金の差が大きい会社は、後で利益が失速しやすい(Sloan, 1996)。

式(5) 利益と現金の差 – 利益の質(Sloan, 1996)

$$Acc_i = \frac{NI_i - CFO_i}{(TA_{i,t} + TA_{i,t-1})/2}$$

NI = 純利益 CFO = 営業キャッシュフロー(本業の現金収入) TA = 総資産(当期と前期の平均で割る)。大きいほど、利益に現金の裏づけが乏しい。

→ 判定 よって、この差が悪い側(大きい側)の上位30%に入る企業を除外する。

関門6 長期保有に耐えるか – 危険よけ

いくら割安で優良に見えても、財務危機の恐れがある会社は長期保有に向かない。倒産予測の古典である Altman (1968)のZスコアと Ohlson (1980)のOスコアは、財務比率から倒産確率を推定するが、どちらも多数の係数推定を要する。私たちは両モデルが最も強い危険信号として共有する二つの極端な状態——債務超過(純資産がマイナス)と持続的な赤字——だけを取り出し、係数推定を伴わない除外条件として実装した(Altman, 1968 ; Ohlson, 1980 に基づく安全条件)。

式(6) 危険よけ – 除外の条件(Altman, 1968; Ohlson, 1980 に基づく)

$$Exclude_i = 1 \left[Equity_i \leq 0 \vee (NI_{i,t} < 0 \wedge NI_{i,t-1} < 0) \right]$$

Equity = 純資産 NI = 純利益。純資産がマイナス(債務超過)、または2期連続の純損失に該当したら除外し、該当しない企業だけを通す。

→ 判定 よって、債務超過・2期連続赤字に該当しない企業を「長期保有に耐える」と評価する。

なお、この関門で新たに除外された企業はゼロだった(除外0社)。割安の2関門(式1・式2)が純資産プラス・黒字を前提とするため、債務超過や連続赤字の企業はこの段階までに既に落ちているからである。関門6は独立の除外を生まないが、「すでに安全な集団」であることを式で確かめる念のための関所として置いている。

関門7 実際に買えるか – 売買のしやすさ

売買が少ない株は、買うだけで値段が動いてしまい、計画どおりの投資ができない。流動性が価格に影響することは Amihud (2002)が実証しており、その非流動性指標も日々の売買代金を基礎とする。私たちは同じ基礎量を、実務で標準的な「一定額以上の売買代金があるか」という関門の形で用いた。

式(7) 60日平均売買代金－売買のしやすさ(Amihud, 2002の基礎量に基づく)

$$ADV_i^{60} = \frac{1}{60} \sum_{t=1}^{60} P_{i,t} V_{i,t}$$

P = 日々の株価 V = 日々の出来高(売買された株数)。直近60営業日の売買代金の平均。1日あたり1,000万円を基準とする。

→判定 よって、1日平均およそ1,000万円以上の売買がある企業を「実際に買える」と評価する。この段階では300万～1,000万円の会社も「要確認」の印をつけて通過させ、Top5選定では1,000万円以上を明確に要求する(実装どおりに開示)。

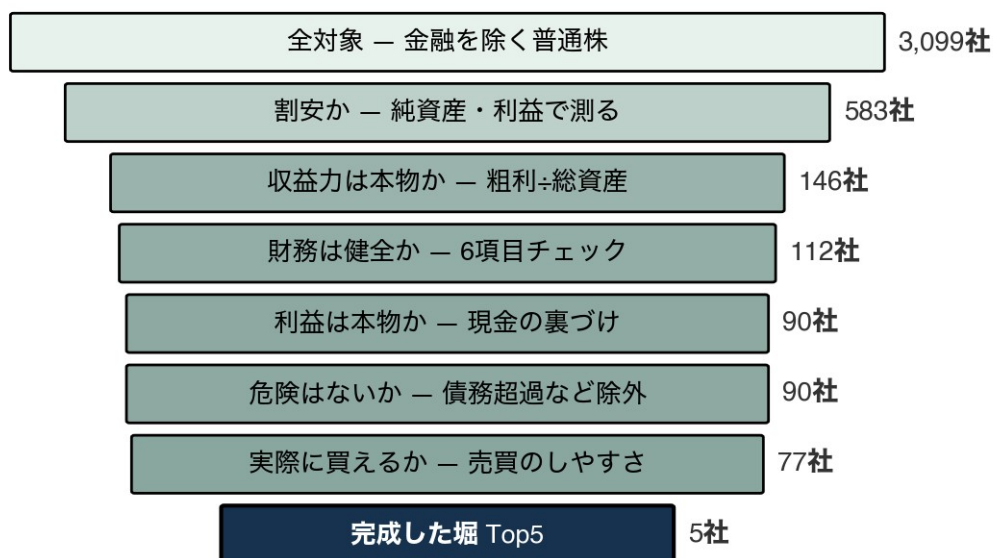
式が実際にどう働くかを、通過企業の一社・学研ホールディングス(9470)で追ってみる。

関門	学研HDの値	合格ライン	判定
B / M(式1)	1.526	市場の上位30%	通過
E / P(式2)	0.121(黒字)	黒字かつ上位50%	通過
粗利÷総資産(式3)	0.395	中央値以上	通過
6項目チェック(式4)	合格割合 100%(6/6項目)	0.65以上	通過
利益と現金の差(式5)	-0.023	悪い側の上位30%でない	通過
危険よけ(式6)	債務超過・2期連続赤字なし	該当ゼロ	通過
売買のしやすさ(式7)	1日平均 1.22億円	約0.1億円以上	通過

図表II-2 通し数値例：学研ホールディングス(9470)の七関門。出所：選定の正典データより筆者作成。

守の七関門を通過した77社は、破の出発点であり、後の比較の基準線でもある。ただし基準線となる完成した堀Top5には、七関門よりさらに厳しい条件を課した—全指標がそろい、売買代金1日1,000万円以上を(“要確認”でなく)明確に満たし、際立った異常値がなく、粗利÷総資産が業種内でも中央値以上、という条件で33社に絞った(選定フローの全段は技術補遺に記録)。この33社を、収益力→利益÷時価総額→純資産÷時価総額→6項目→利益の質→買いやすさ→会社の大きさの固定順に並べ、同一業種は原則2社までとして上位5社を固定した。選ばれたのは、3539 J Mホールディングス(小売業)、4350 メディカルシステムネットワーク(小売業)、6430 ダイコク電機(機械)、7803 ブシロード(その他製品)、9470 学研ホールディングス(情報・通信業)の5社である。以降、この5社は一度も入れ替えない。

図表II-3 守の絞り込み – 3,099 社から完成した堀 Top5 へ



注：棒の幅と色の濃さが残った会社の数を表す。出所：第1段階の正典データより筆者作成。

第2スクリーニング 破 – 式を変えずに候補を 1,200 社へ広げる

前節の守では、先行研究の式だけで完成した堀の5社(基準線)を決めた。本節の破では、同じ式の「使い方」だけを調整して、次の離で詳しく調べる候補リストを1,200社へ広げる。守は規律が強い分、通過がわずか77社になり、これでは「変わる堀」「生まれる堀」の候補を評価する余地がないからだ。手順は四つある。

手順1 単位の違う7指標を、どう公平に比べるか – 順位化

守で使った7指標(割安2つ・収益力・6項目・利益の質・危険よけ・売買のしやすさ)は単位がばらばらで、そのままでは足し合わせられない。そこで各指標を「市場の中で下から何番目か」という順位の割合(0～1)に置き換える。これは資産価格研究がB / Mなどの指標で銘柄を上位30%・中位40%・下位30%のように順位で区切って比べる慣行(Fama and French, 1993 ほか)を、区切りではなく連続的な順位点として使うものである。守の各閾門(上位30%・上位50%・中央値以上)も同じ順位の物差しの上であり、破は新しい物差しを持ち込んでいない。

式(8) 順位化 – 市場の中の相対的な位置に置き換える(Fama and French, 1993 の順位で区切る慣行)

$$r_{i,k} = \frac{\text{rank}_k(x_{i,k})}{N}$$

x = 指標kの値 rank = 市場の中での順位(良い方が大きい) N = 算出できた会社数。0～1の点数になり、単位の違う指標同士を公平に比べられる。

→ 判定 よって、7指標すべてを0～1の順位点に変換して比べる。式の定義は一切変えない。

手順2 順位点をどう束ねるか – 重みつき合成点と設定の探索

7つの順位点に重みを付けて足し合わせ、危険な兆候(異常値・データ欠け・極端に小さい会社・一時的な利益)には減点を与える。複数のシグナルを一つの合成点に束ねる形は、9項目の合計点で勝ち組と負け組を分けた Piotroski (2000) の F スコアと同型であり、私たちはその「合計」を「重みつき合計-減点」に一般化した。重み・減点の強さ・候補数・業種調整の有無・データ欠けの扱いという設定の選択は、無数の組合せを機械的に試すランダムサーチ(Bergstra and Bengio, 2012)ほか3系統で比較し、候補集合の効用(広さ・質・安全・業種分散など)が最も高くなる設定を採用した(採用後に順位の安定性を別途監査した。目的関数と探索の詳細は技術補遺§C・§E)。採用した設定は「市場順位で0〜1化・主要指標が欠けた会社は除外・業種調整はしない」である。

式(9) 合成点 – 候補づくりのための重みつき合計(Piotroski, 2000の合成の一般化。最終選定には使わない)

$$S_i = \sum_{k=1}^7 w_k r_{i,k} - P_i$$

w = 指標 k の重み(探索で決定し、全設定を記録) r = 順位点(式8) P = 減点(異常値・データ欠け・超小型株・一時的利益)。候補を広げるための道具であり、最終20社の選定には使わない。

→ 判定 よって、合成点の上位から候補リストを作る。ただし、この点数で最終選定はしない。

重みについて、一つ正直に書き残す。最も大きい重みは売買のしやすさの0.330で、次いで危険よけの0.251である(7指標の全重みは技術補遺§C)。危険よけは、これを外しても結果はほとんど変わらない(目的関数の低下は0.0017)。危険な会社は合成点より前の段階で機械的に除外済み(財務除外184社+債務超過11社)であり、重みは「除外をすり抜けた残りの微調整」を担っているにすぎない。重みの大きさを予測力と読んではいけない—この多層防御の構造ごと開示しておく。

手順3 順位の付け方を変えても、結果は同じか – 4通りの監査

0〜1化のやり方の一つではない。市場全体での順位・業種の中での順位・外れ値に強い標準化・端を丸めた標準化の4通りで順位を付け直し、顔ぶれが入れ替わらないかを確認めた。1,200社のうち970社は4通り中3通り以上で共通して上位に残り(中核。4通り全てで一致するのは554社)、2通り以上まで広げれば1,135社が安定していた。付け方に敏感な29社には確認フラグを付け、離の個別確認へ引き継いだ。

手順4 候補は何社が適切か – Top1200の採用

広さ・質・安全・売買のしやすさ・業種の分散・人の目で確認できる規模を比べると、広さを重視するほどTop2000が有利になる。しかし目的は候補数の最大化ではなく「一社ずつ確認できる候補づくり」なので、Top1200を正式採用し、Top2000は取りこぼし確認用の参照群とした。Top100・Top300は日々の確認を優先する内側の層で、のちの壊れにくさ検査(候補を100社・300社に絞ったら選定がどう変わるか)の比較にも使う。この入れ子の関係を図表II-5に示す。採用したTop1200は業種の偏りがなく(業

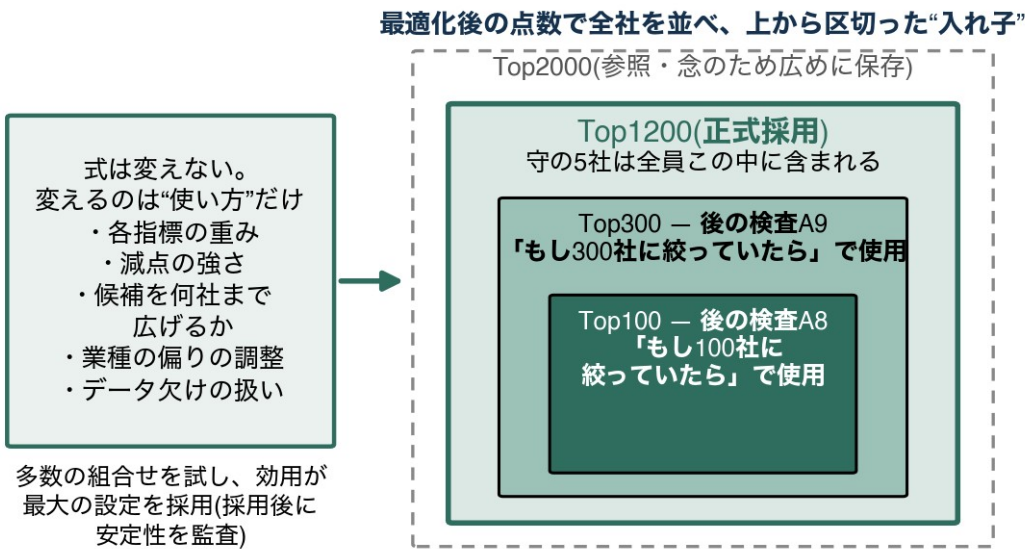
種の集中度HHI = 構成比の二乗和が 0.0707・最大業種 11.6%)、守の 5 社を全員含む(ただし 2024 年の財務断面で選び直すと守 5 社のうち 4 社に減る。年度別の検証は技術補遺§E)。

観点	内容	結果
順位化(式 8)	各指標を市場の中での順位(0〜1)に置き換える。式の定義は変えない	単位の違う 7 指標を公平に比較
合成点(式 9)	重み・減点・候補数などをランダムサーチで比較し、効用が最大の設定を採用(採用後に安定性を監査)	市場順位・欠損は除外・業種調整なし
頑健さの監査	順位の付け方 4 通りで顔ぶれの入れ替わりを確認	中核 970 社・広めに 1,135 社・要確認 29 社
候補数の決定	広さと、人の目で確認できる規模の両立点を判断	Top1200 を正式採用(Top2000 は参照群)
守との整合	守の 5 社が候補リストに含まれるか	5 社すべて Top1200 に含まれる

図表II-4 破のやり方 – 式は変えず、使い方だけを調整する。出所：Phase2 正典記録(manifest・4 方式監査表)。

最後に、破の限界も先に書いておく。時間を遡った完全な将来予測の検証(学習期間と検証期間の厳密な分割)は、使える年度数の制約で完了していない。代わりに、開示の提出日どおりに過去の各時点を再現した一覧表を作り、固定した設定を各年度の断面に当てはめる検証を行った。したがって私たちは、この候補づくりに将来のリターンを予測する力があるとは主張しない。候補を広く・壊れにくく作ること――それが破の役割である。

図表II-5 破 – 候補リストの形成(Top1200 を正式採用)



注：破の点数は候補選びの道具であり、最終選定には使わない。筆者作成。

離で初めて、私たち独自の物差しを導入する。ただし新しい式をゼロから発明したのではない。式(10)～(12)は私たちの独自式だが、その導出は次の三つの原則に従う。第一に、部品は先行研究と守の式の再利用――測る量そのものは、割安(式1・式2)・利益の質(式5)・財務シグナル(式4系)・無形資産の文献に既にあるものだけを使う。第二に、重みは成績で決めない――どの重みなら過去の成績が良かったか、という決め方は後出しの罠なので、重みは投資テーマの論理から概念的に設計し、決めた後に「重みを揺らしても順位が壊れないか」を監査する。第三に、点数と証拠の分離――点数(魅力の大きさ)は連続値で設計の裁量が入るが、証拠(裏づけの強さ)は開示資料まで遡って誰でも確認できる。この二つを混ぜず、証拠を式(12)の独立した関所にする。以下、式ごとに「なぜこの形か」を説明する。

式(10)の導出 – 変わる堀は「割安×改善の実行」の因数分解

変わる堀の定義は「割安に放置されているが、資本効率改革の実行によってこれから評価が変わる会社」である(第1章)。この定義を測れる部品に因数分解すると、(a)いま割安か=V、(b)良くなっているか=資本効率の改善C、(c)その改善が本物か=還元の余力F・実行の裏づけX・利益の質Q、(d)データは信頼できるか=Φ、そして(e)「安だけの会社」を弾く減点=P、となる。Vは式(1)(2)の順位点、Qは式(5)、Xは式(4)系のシグナルの合成であり、測る量は守と同じ部品の再利用である。

式(10) 変わる堀の点数(選定に使用・私たちの設計)

$$S_i^{Trans} = 0.22 V_i + 0.24 C_i + 0.10 F_i + 0.18 X_i + 0.16 Q_i + 0.10 \Phi_i - P_i^{Trap}$$

V = 割安さ(式1・2の順位点) C = 資本効率の改善 F = 還元の余力(本業の現金収入-設備投資) X = 実行の裏づけ(改善が財務の質に表れているか) Q = 利益の質(式5系) Φ = データの信頼度 P = 割安のワナ減点。結果は0～100点に丸める。

重みの決め方:「変わる」の中心は改善の実行なのでCを最大(0.24)に、土台の割安V(0.22)がそれに次ぎ、改善が本物かを確認めるX+Q(合計0.34)を厚くし、F・Φは補助(各0.10)とした。この配分は過去リターンへの当てはめでは決めていない。その代わり、各重みを±20%動かしても順位の相関が0.9973を下回らず、選ばれる5社が変わらないことを事後に監査した(技術補遺§E)。減点Pは「安だけの会社」の既知の型――利益に現金の裏づけがない・財務が危険・異常値・本業の現金収入がマイナス・赤字が続く等の8つの型――を列挙して点数から差し引く方式で、各項の点数と全社への適用結果は技術補遺§Bに全開示した。

→ 判定 よって、割安さに「変わる証拠」が重なる会社ほど高得点とし、変わる堀の上位5社を選ぶ。安だけの15社は減点で弾いた。

式(11)の導出 – 生まれる堀は「堀の源泉」を未来方向へ写像する

第1章でバフェットの堀を、ブランドや特許などの無形の強み・乗り換えの手間・利用者が増えるほど価値が増す仕組み・圧倒的なコスト優位、と分解した。生まれる堀は「これらがこれから形成される力」であり、会計数値に表れにくい。そこで、無形資産が企業価値の主役になったことを示す文献(Lev

and Gu, 2016 ; Peters and Taylor, 2017)と、研究開発投資が株式リターンに結びつくことを示した実証(Chan, Lakonishok and Sougiannis, 2001)に沿って、堀の源泉を六つの測れる部品へ写像した--無形資産 I・技術力 N・急所を握る度合い B (価格決定力)・ A I 基盤への実需接続 A・データ顧客基盤 D・信頼と安全 T である。

式 (11) 生まれる堀の点数(選定に使用・私たちの設計)

$$S_i^{Emerg} = 100 (w_I I_i + w_N N_i + w_B B_i + w_A A_i + w_D D_i + w_T T_i) + B_i^{Evi} - P_i^{Hype}$$

I = 無形資産(w=0.18) N = 技術力(0.15) B = 急所を握る度合い(0.18) A = A I 基盤への接続(0.22) D = データ・顧客基盤(0.14) T = 信頼・安全の基盤(0.13) 加点 B^{Evi} = 証拠水準 {1,2,3} を {2,4,8} 点に写像 減点 P^{Hype} = キーワードの接点のみ(18 点)。結果は 0~100 点に丸める。

重みの決め方: 本レポートの中心仮説は「A I 基盤への実需接続が新しい堀を生む」なので、A を最大(0.22)に置き、堀の古典的源泉である I・B (各 0.18)、技術力 N(0.15)が続く。加点は証拠水準が 1 段上がるごとに 2 点→4 点→8 点と倍にした--水準 3(数字まで確認)はそれだけ希少だからである。減点 18 点は、キーワードの接点しかない会社が他の部品点をどれだけ積んでも上位 5 社に届かない水準として設計し、実際に 577 社をこの減点と関所で排除した。全重み・減点の一覧と適用結果は技術補遺§B に全開示した。

→判定 よって、A I 基盤への実需接続を証拠つきで示せる会社ほど高得点とし、生まれる堀の上位 5 社を選ぶ。接点だけの 577 社は除外した。

式(12)の導出 - 点数と証拠を分ける関所

最後の式(12)は、点数が高くても証拠が弱い会社を弾く「関所」である。なぜ点数と証拠を分けるのか。点数は設計の裁量が入る連続値だが、証拠は開示資料まで遡って誰でも確認できる段階値だからである。証拠は「キーワードの接点のみ(水準 1)→製品・顧客・投資計画の具体性(水準 2)→売上・受注・投資額の数字(水準 3)」という検証可能性の階段で順序づけた。役割ごとの判定論理も定義から導いた: 両立型は「変わる」と「生まれる」の二つの物語が両方必要だから弱い方(min)で判定し、変わる堀は改革の経路が複数ありどれか一つ確認できれば足りるから強い方(max)で判定する。

式 (12) 証拠の強さ(点数と分けて管理)

$$L_i^{final} = \begin{cases} \min(L_i^{TQ}, L_i^{EM}) & \text{両立型} \\ L_i^{EM} & \text{生まれる堀} \\ \max(L_i^{TQ}, L_i^{TS}, L_i^{TR}) & \text{変わる堀} \\ \max(L_i^{TQ}, L_i^{EM}) & \text{その他} \end{cases}$$

TQ = 数字の改善で確認できる変わる証拠 TS = 株主還元の実行の証拠 TR = 改革の開示(計画文書)の証拠 EM = 新テーマ(生まれる堀)の開示証拠。読み方: min = 両方の証拠が必要(弱い方で判定)、max = どれか一つ強ければ十分。水準 1 = キーワードの接点のみ / 水準 2 = 製品・顧客・投資計画の具体性を確認 / 水準 3 = 売上・受注・投資額の数字まで確認。なお TS・TR は今回のデータでは全社が同値となり判定に効いておらず、変わる堀の水準は実質 TQ で決まる(技術補遺§B)。

→ 判定 よって、点数がどれほど高くても、証拠の水準が足りない会社は役割の候補から外す。最終 20 社の内訳は水準 3 が 15 社・水準 2 が 4 社・水準 1 が 1 社(水準 1 は守の固定枠 4350 メディカルシステム ネットワーク。守の選定は証拠水準を使わない)。

当てはめ例: 両立型のゼンリン(9474)は「変わる証拠」と「新テーマの証拠」の弱い方(min)で判定して水準 3——どちらの裏づけも数字まで確認できた、という意味になる。

候補 1,200 社から 20 社へ絞る過程で除外した 1,180 社は、理由別にすべて記録した。うち 862 社は個別に精査した 5 分類、残る 318 社は合成点が精査ラインに届かず一括の理由コードで記録した。選ばなかった理由を残すことが、選んだ理由の裏づけになる。

生まれる堀の証拠は、確認できたものだけを数える保守設計である。I R 資料・製品ページまで遡って証拠を確かめられた 14 社(水準 2 以上)だけを生まれる堀・両立型の候補に通し、キーワードの接点しか確認できない会社は——たとえ有望に見えても——一律で除外して監査記録した(疑わしきは除外)。

除外の理由	社数	説明
A I 関連の接点がキーワードのみ	577 社	機械的なキーワード照合でしか接点を確認できず、製品・顧客・数量まで遡れる開示証拠(水準 2 以上)を確認できなかった
より良い類似候補あり	221 社	同じ業種・テーマに、証拠も点数も上回る候補が存在する
財務が危険	32 社	債務超過・連続赤字など、長期保有に耐えない
割安のワナ	17 社	安いだけで、改善の実行が伴わない
安さの根拠のみ	15 社	P B R の低さ以外に変わる証拠がない
合成点が精査ラインに未達	318 社	上の 5 分類の個別精査に進まず、一括の理由コードで記録

図表II-6 除外 1,180 社の内訳(全社を理由つきで記録)。出所：exclusion_record_v5.csv(除外記録の正典)。

最終 20 社の構成 – なぜ 5・5・5・3・2 なのか

最終 20 社は、完成した堀 5 社(守の 5 社を固定)・変わる堀 5 社・生まれる堀 5 社・両立型 3 社・分散役 2 社で構成した。この構成は第 I 章の「超える」の定義から導いている。

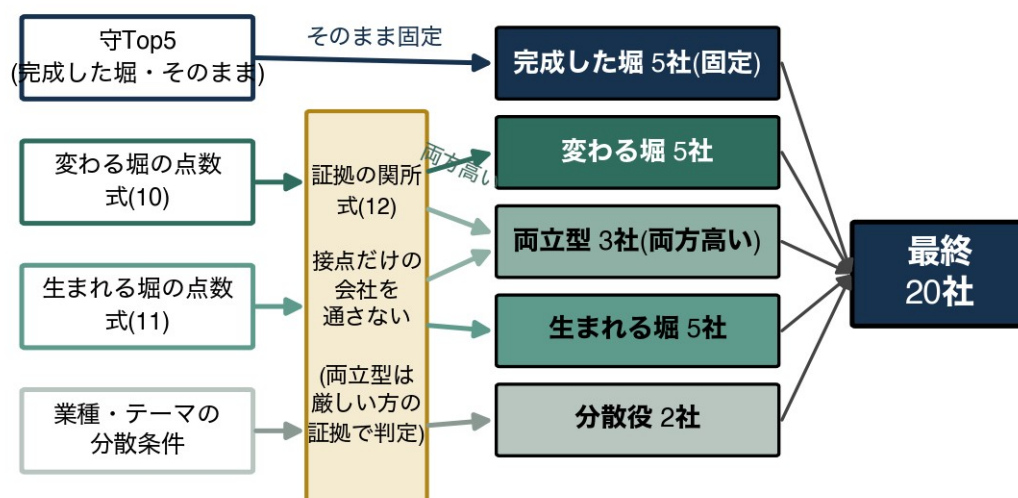
・ 完成した堀 5 社を持つ理由 条件①(同じ土俵)の実行である。この 5 社を持たなければ、「何を超えたのか」を測る比較相手がなくなる。しかも三世代のうち、完成した堀だけが仮説ではなく現在の事実である。

・ 5・5・5 の均等 三つの世代のどれか一つの未来に賭けない、という設計原理をそのまま数にした。

・ 3・ 2 の少数枠 両立型は変わる堀と生まれる堀の橋渡し、分散役は業種・テーマの偏りの調整役。主役ではなく脇役なので少数にした。

「バフェットが選ぶはずの 5 社は、本当に必要なのか」という問いには、検査で答える。基準線 5 社の固定を外して選び直す検査(章末の 16 通り検査の一つ・技術補遺§E の A11)では、最終 20 社のうち 11 社しか一致せず、完成した堀の 5 社は 5 社とも脱落する。つまりこの 5 社は、新しい物差しの高得点者だから残っているのではなく、比較相手として意図して固定している。隠すのではなく、それ自体を設計として明示する。なお、この構成が唯一の最適だという証明はできない。最適かどうかは未来の成績でしか分からないからだ。私たちが保証するのは、定義との整合と、次に示す壊れにくさである。

図表II-7 離 – 三世代の堀から最終 20 社へ(矢印は 1 対 1 の対応)



注：守の 5 社は証拠の関所を通らず固定。両立型は二つの点数の両立を、証拠は厳しい方で判定する。筆者作成。

選定は壊れにくいか – 条件③の検証(要約)

「複雑なルールを後から調整して、結論ありきで 20 社を選んだのではないか」という疑いには、条件を一つずつ変えた 16 通りの選び直しで答えた。結果、候補を 100 社に狭める検査(A8)だけが 7 社まで崩れ、残る 15 通りは 11 社以上が一致した――事前に宣言した合格ライン(20 社中 11 社以上)を満たし、条件③は達成である。最も効くのは候補の広さであり、破の「広く作って確認する」という判断がここで裏づけられる。16 通り全ての内容・一致数・Jaccard 係数は技術補遺§E に全表を記録した。

この章の要点 本章の要点: 守で基準線 5 社(条件①)、離で死角を補う 15 社(条件②)を選び、16 通りの検査で壊れにくさ(条件③)を確かめた(全表は技術補遺§E)。

Ⅲ．ポートフォリオの決定・銘柄紹介・パフォーマンス

前章で最終 20 社が決まった。本章では 500 万円の配分を決め、20 社の顔ぶれを紹介し、最後に第Ⅰ章の条件④を対照群との比較で検証する。

1. 500 万円の配り方 – 成績の予想を使わない配分

どの銘柄が上がるかという予想は、一切使わない。予想を使えば、せっかく証拠で選んだ 20 社に、予想の当て推量混ざってしまうからだ。配分は次の四段階で決めた。

- ・ **第一段階** 20 社を五つの役割に分ける(前章)。
- ・ **第二段階** 役割ごとに予算を決める。完成・変化・新生に各 25%、両立型 15%、分散役 10%。三世代へ同額を置くのは、どの未来にも賭けないという設計の続きである。
- ・ **第三段階** 同じ役割の中では、値動きが穏やかで・売買しやすく・証拠が強く・データが信頼できる会社を厚くする(式 13)。
- ・ **第四段階** 1 銘柄 8% の上限をかけ、実際に買える株数へ丸める(式 14)。

式 (13) 役割予算付きの配分 – 選定済み 20 社への配り方

$$\omega_i = B_{r(i)} \cdot \frac{\rho_i}{\sum_{j:r(j)=r(i)} \rho_j}, \rho_i = \frac{\ell_i e_i c_i}{\max(\sigma_i, 0.10)}$$

B = 役割ごとの予算(25/25/25/15/10%) ℓ = 売買のしやすさ e = 証拠の強さ c = データの信頼度 $\sigma = 1$ 年の値動きの大きさ。8%を超えた分は同じ役割の中で配り直す。

→ **判定** よって、同じ役割の中では「値動きが穏やかで・売買しやすく・証拠が強い」会社ほど厚く持つ。

式 (14) 単元株の調整 – 実際に買える株数へ丸める

$$q_i = L_i \cdot \text{floor} \left(\frac{B \omega_i}{P_i L_i} \right)$$

q = 購入株数 L = 売買単位(基準 1 株) B = 総予算 500 万円 ω = 目標比率 P = 株価 floor = 切り捨て。

→ **判定** よって、目標比率を実際に買える株数へ丸め、総予算 500 万円のうち 4,949,198 円(使用率 99.0%)を投資に充てた。

最終配分を図表Ⅲ-1 に示す。最大の保有はゼンリンの 7.46%、役割の合計は 25/25/25/15/10% で、すべて決めた範囲の中にある。実際の売買単位(100 株)では株価の高い銘柄が買えないため、1 株から買える単元未満株の利用を前提とした。

コード	企業名	役割	テーマ	比率	株数	金額
-----	-----	----	-----	----	----	----

9470	学研ホールディングス	完成した堀	A I 以外の堅実分野	6.88%	365	343,465 円
3539	J Mホールディングス	完成した堀	A I 以外の堅実分野	5.58%	223	278,304 円
6430	ダイコク電機	完成した堀	A I 以外の堅実分野	5.43%	130	271,050 円
4350	メディカルシステムネットワーク	完成した堀	A I 以外の堅実分野	4.21%	409	210,226 円
7803	ブシロード	完成した堀	A I 以外の堅実分野	2.90%	562	144,996 円
5902	ホッカンホールディングス	変わる堀	A I 以外の堅実分野	6.70%	150	333,000 円
9828	Genki Global Dining Concepts	変わる堀	A I 以外の堅実分野	5.50%	99	272,646 円
8037	カメイ	変わる堀	A I 以外の堅実分野	4.84%	69	238,740 円
3863	日本製紙	変わる堀	A I 以外の堅実分野	4.28%	174	212,976 円
5233	太平洋セメント	変わる堀	A I 以外の堅実分野	3.68%	41	182,778 円
6368	オルガノ	生まれる堀	半導体	6.91%	21	330,750 円
6526	ソシオネクスト	生まれる堀	半導体	4.90%	85	243,270 円
6920	レーザーテック	生まれる堀	品質保証	4.82%	6	230,280 円
6315	T O W A	生まれる堀	半導体	4.35%	75	216,600 円
5803	フジクラ	生まれる堀	光通信	4.02%	42	196,434 円
9474	ゼンリン	両立型	業務データ	7.46%	428	372,360 円
6841	横河電機	両立型	工場の自動化	4.55%	44	223,388 円
3697	S H I F T	両立型	品質保証	2.99%	205	149,076 円
2112	塩水港精糖	分散役	A I 以外の堅実分野	6.40%	749	319,823 円
3089	テクノアルファ	分散役	A I 以外の堅実分野	3.60%	143	179,036 円

図表 III-1 最終ポートフォリオ(総予算 500 万円・単元未満株基準)。出所：配分の正典データ(allocation_final.csv)。

2. 銘柄紹介 – 三世代の堀、20 社の顔ぶれ

各社の「選定データが語る事実」は、第II章の点数と証拠から自動的に書ける。一方、事業の中身と堀の背景は、各社のIR資料・有価証券報告書で確かめてから書くべきものなので、確認欄として残した(創作はしない)。

完成した堀 – 守の式だけで選んだ基準線。この5社を上回れるかが「超える」の物差しになる。

企業(業種)	選定データが語る事実	事業内容・堀の背景(確認して記入)
9470 学研ホールディングス (情報・通信業)	守の七関門をすべて通過。純資産 比 1.53 倍の割安・粗利÷総資産 0.40・財務 6 項目の合格割合 100%。完成した堀を割安に持つ基 準線。比率 6.9%	[要 IR 確認：事業内容・堀の背 景・リスク]
3539 J Mホールディングス (小売業)	守の七関門をすべて通過。純資産 比 1.43 倍の割安・粗利÷総資産 0.73・財務 6 項目の合格割合 100%。完成した堀を割安に持つ基 準線。比率 5.6%	[要 IR 確認：事業内容・堀の背 景・リスク]
6430 ダイコク電機 (機械)	守の七関門をすべて通過。純資産 比 1.47 倍の割安・粗利÷総資産 0.47・財務 6 項目の合格割合 67%。完成した堀を割安に持つ基 準線。比率 5.4%	[要 IR 確認：事業内容・堀の背 景・リスク]
4350 メディカルシステムネット ワーク (小売業)	守の七関門をすべて通過。純資産 比 1.44 倍の割安・粗利÷総資産 0.72・財務 6 項目の合格割合 100%。完成した堀を割安に持つ基 準線。比率 4.2%	[要 IR 確認：事業内容・堀の背 景・リスク]
7803 ブシロード (その他製品)	守の七関門をすべて通過。純資産 比 1.44 倍の割安・粗利÷総資産 0.40・財務 6 項目の合格割合 100%。完成した堀を割安に持つ基 準線。比率 2.9%	[要 IR 確認：事業内容・堀の背 景・リスク]

図表III-2 銘柄紹介：完成した堀(左2列は正典データから自動記載)。

変わる堀 – 割安×改善の証拠で選んだ、これから変わる会社。

企業(業種)	選定データが語る事実	事業内容・堀の背景(確認して記入)
--------	------------	-------------------

5902 ホッカンホールディングス (金属製品)	変わる堀の点数 82 点(20 社中の変 わる堀 5 社)。改善・還元の証拠 (証拠の強さ 水準 3)を持つ(純資産 比 2.21 倍)。比率 6.7%	[要 I R 確認：事業内容・堀の背 景・リスク]
9828 Genki Global Dining Concepts (小売業)	変わる堀の点数 80 点(20 社中の変 わる堀 5 社)。改善・還元の証拠 (証拠の強さ 水準 3)を持つ(純資産 比 0.35 倍)。比率 5.5%	[要 I R 確認：事業内容・堀の背 景・リスク]
8037 カメイ (卸売業)	変わる堀の点数 79 点(20 社中の変 わる堀 5 社)。改善・還元の証拠 (証拠の強さ 水準 3)を持つ(純資産 比 1.57 倍)。比率 4.8%	[要 I R 確認：事業内容・堀の背 景・リスク]
3863 日本製紙 (パルプ・紙)	変わる堀の点数 79 点(20 社中の変 わる堀 5 社)。改善・還元の証拠 (証拠の強さ 水準 3)を持つ(純資産 比 3.61 倍)。比率 4.3%	[要 I R 確認：事業内容・堀の背 景・リスク]
5233 太平洋セメント (ガラス・土石製品)	変わる堀の点数 80 点(20 社中の変 わる堀 5 社)。改善・還元の証拠 (証拠の強さ 水準 3)を持つ(純資産 比 1.36 倍)。比率 3.7%	[要 I R 確認：事業内容・堀の背 景・リスク]

図表III-3 銘柄紹介：変わる堀(左 2 列は正典データから自動記載)。

生まれる堀 – A I 基盤への実需接続を証拠で確かめた、新しい堀が生まれる会社。

企業(業種)	選定データが語る事実	事業内容・堀の背景(確認して記入)
6368 オルガノ (機械)	生まれる堀の点数 74 点・証拠の 強さ 水準 3。テーマは半導体。 キーワード頼みを弾く減点を通過 した実需接続。比率 6.9%	[要 I R 確認：事業内容・堀の背 景・リスク]
6526 ソシオネクスト (電気機器)	生まれる堀の点数 64 点・証拠の 強さ 水準 2。テーマは半導体。 キーワード頼みを弾く減点を通過 した実需接続。比率 4.9%	[要 I R 確認：事業内容・堀の背 景・リスク]
6920 レーザーテック (電気機器)	生まれる堀の点数 73 点・証拠の 強さ 水準 2。テーマは品質保証。 キーワード頼みを弾く減点を通過 した実需接続。比率 4.8%	[要 I R 確認：事業内容・堀の背 景・リスク]
6315 TOWA (機械)	生まれる堀の点数 73 点・証拠の 強さ 水準 3。テーマは半導体。 キーワード頼みを弾く減点を通過 した実需接続。比率 4.3%	[要 I R 確認：事業内容・堀の背 景・リスク]

5803 フジクラ (非鉄金属)	生まれる堀の点数 52 点・証拠の強さ 水準 2。テーマは光通信。キーワード頼みを弾く減点を通過した実需接続。比率 4.0%	[要 I R 確認：事業内容・堀の背景・リスク]
---------------------	--	----------------------------

図表III-4 銘柄紹介：生まれる堀(左 2 列は正典データから自動記載)。

両立型 – 変わる堀と生まれる堀、二つの点数がともに高い会社。

企業(業種)	選定データが語る事実	事業内容・堀の背景(確認して記入)
9474 ゼンリン (情報・通信業)	変わる堀 68 点×生まれる堀 78 点の両立。証拠は厳しい方で判定して水準 3。二つの未来の橋渡し役。比率 7.5%	[要 I R 確認：事業内容・堀の背景・リスク]
6841 横河電機 (電気機器)	変わる堀 73 点×生まれる堀 79 点の両立。証拠は厳しい方で判定して水準 3。二つの未来の橋渡し役。比率 4.5%	[要 I R 確認：事業内容・堀の背景・リスク]
3697 S H I F T (情報・通信業)	変わる堀 61 点×生まれる堀 92 点の両立。証拠は厳しい方で判定して水準 2。二つの未来の橋渡し役。比率 3.0%	[要 I R 確認：事業内容・堀の背景・リスク]

図表III-5 銘柄紹介：両立型(左 2 列は正典データから自動記載)。

分散役 – 業種・テーマの偏りを整え、ポートフォリオ全体を安定させる会社。

企業(業種)	選定データが語る事実	事業内容・堀の背景(確認して記入)
2112 塩水港精糖 (食料品)	業種・テーマの偏りを整える堅実株。変わる堀の点数 77 点・証拠の強さ 水準 3。比率 6.4%	[要 I R 確認：事業内容・堀の背景・リスク]
3089 テクノアルファ (卸売業)	業種・テーマの偏りを整える堅実株。変わる堀の点数 79 点・証拠の強さ 水準 3。比率 3.6%	[要 I R 確認：事業内容・堀の背景・リスク]

図表III-6 銘柄紹介：分散役(左 2 列は正典データから自動記載)。

3. パフォーマンス検証 – 対照群『純正パフェット』と比べる

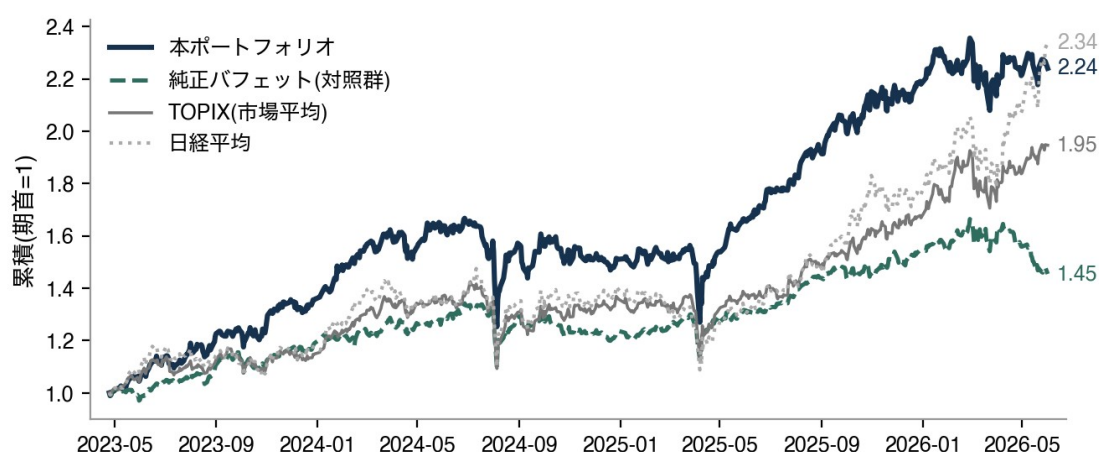
前節までで 20 社と配分が決まった。本節では第 I 章の条件④を検証する。比べる物差しは、分析の前に宣言しておく――①年率リターン ② T O P I X 超過 ③市場との連動度(β) ④最大下落 ⑤市場超過の安定度(I R)の 5 つ、期間は「選定に使った 3 年」と「選定に使っていない直近 1 年」に分ける。正確には、

この直近1年も選定の点数計算に使っていないという意味であり、配分の値動き係数(式13の σ)は同じ1年の変動を入力に使う—完全な時点外検証ではないと限定をつけて読む(技術補遺§G)。過去データで選ぶ条件はどのチームも同じであり、その分は割り引いて読む—この注意はここに一度だけ書く。

対照群『純正バフェットポートフォリオ』は、同じ出発点(3,099社)から選定ルールだけをバフェットの式(守)にした20社である。本ポートフォリオの Buffett Core と同一系譜である phase1 の固定順候補リストの上位から、Top5 選定と同じ「同一業種2社まで」の原則で20社を取り、配分の工夫を混ぜず等金額とした(私たちが同じ規律で後から入れ替えずに計算したものであることを明記する)。TOPIX(市場平均)と日経平均は参照ベンチマークとして併記する。

対照群の位置づけに、先に限定をつける。『純正バフェット』はあくまで式だけの機械選定であり、バフェット本人の運用(少数への集中・保険料を使った資金調達・数十年の保有)そのものではない。守の式は割安×優良の中小型株に寄るため、AI主導の大型グロース株が牽引したこの3年の相場では、市場平均に劣後しやすい—実際、対照群はTOPIXに大きく劣後している(図表III-8)。したがってこの比較は「バフェット本人に勝った」ことを意味せず、「同じ出発点で式だけを使った場合に対し、三世代の設計が何を足したか」を測る基準線として読む。

図表III-7 累積リターンの比較(過去3年・期首=1)



注：TOPIX連動指数1306は未調整の株式分割(2026-03-30)を補正し、指数系列の欠測1日(2025-10-24)を前営業日で補完済み。価格はyfinance調整後終値(配当込み。日経平均のみ価格指数)。出所：control_comparison_v5.json・価格正典データ。

物差し	本PF	純正バフェット(対照)	TOPIX	日経平均
年率リターン(3年)	30.8%	13.4%	25.0%	32.8%
TOPIX超過(3年)	+5.8pt	-11.6pt	—	—
市場との連動度 β (3年)	0.925	0.634	1.000	—
最大下落(3年)	-24.9%	-18.4%	-23.3%	—
超過の安定度IR(3年)	+0.437	-0.832	—	—

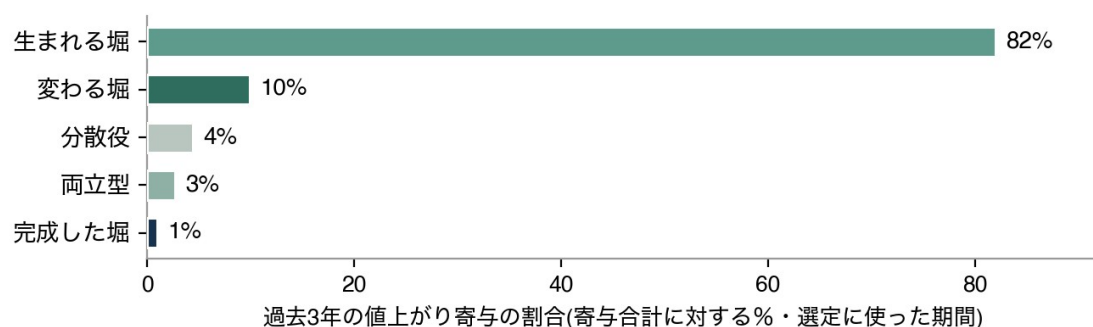
年率リターン(直近1年)	37.9%	12.0%	43.9%	78.5%
TOPIX超過(直近1年)	-6.0pt	-31.9pt	—	—
市場との連動度β(直近1年)	0.835	0.491	1.000	—
最大の下落(直近1年)	-11.7%	-12.6%	-11.4%	—
超過の安定度IR(直近1年)	-0.427	-1.981	—	—

図表III-8 対照群・参照ベンチマークとの比較(5つの物差し×2期間)。日経平均は値がさハイテク株の比重が高くAⅠ相場で大きく伸びやすい参照値(配当抜き)。出所：control_comparison_v5.json(phase5と同一の計算規約、指数系列の欠測は補完済み)。

読み取りは三つ。第一に、本ポートフォリオは対照群を選定に使った3年間で年17.4ポイント、選定に使っていない直近1年でも年25.9ポイント上回った——守の式だけでは届かない部分を、変わる堀・生まれる堀が実際に運んだ。この超過は3年で統計的にも有意(日次超過t値=2.26。直近1年は1.93で10%水準、技術補遺§F)。第二に、正直に認める点として、守りは対照群の方が堅い(最大の下落も市場との連動度も対照群が小さい)。第三に、参照のTOPIXには直近1年で年-6.0ポイント劣後し、日経平均には3年でも届いていない。TOPIX超過は3年でもt値=0.81で有意といえず、対照群には勝ったが、市場平均に勝ち続ける力までは証明できていない——ここは言い換えずに残す。

役割の分担も確かめた。過去3年の値上がり寄与の8割は生まれる堀(フジクラ・オルガノなど)で、完成した堀は寄与1%の安定した土台に徹していた。また、割安側の銘柄を外して組み直すと値動きの大きさが35.5%へ悪化する。変わる堀は攻めではなく、揺れを抑える緩衝材として効いている。なお本検証は取引コスト・税を考慮せず、毎日同じ比率へ戻す固定重み規約で計算した。株数固定の買い放置では値が変わり下落も深い(本PF3年47.1%・下落-30.6%、技術補遺§D)。

図表III-9 役割別の寄与 – 生まれる堀が牽引し、完成した堀は土台



注：過去3年・選定に使った期間。出所：検証の正典データ(phase5_validation_summary.json)。

4. 結論 – 結局、バフェットを超えたのか

第I章で立てた投資仮説と四つの条件に、正面から答える。

「超える」の条件	結果	判定
① 同じ土俵に立つ	守で規律を式だけから再現し、その5社を固定保有(第II章)	達成
② 死角を補う	バフェットの式では選ばれない15社を、証拠の強さつきで選定。最終20社の証拠内訳は水準3=15社・水準2=4社・水準1=1社。除外1,180社は理由つきで全記録(第II章)	達成
③ 壊れにくい	16通りの検査で確認。候補を100社に狭める検査以外は、どの条件を変えても20社中11社以上が一致(第II章末)	達成
④ 成績で上回る	対照群『純正バフェット』を3年で年+17.4ポイント、選定に使っていない直近1年でも年+25.9ポイント上回った。参照のTOPIXには直近1年で年-6.0ポイント劣後(図表III-8)	達成(参照指数には課題)

図表III-10 判定表 – 四条件に対する現時点の答え。

四つの条件が、それぞれの持ち場で達成となった。①同じ土俵・②死角の補完・③壊れにくさは設計と検査で、④成績は主の物差し(年率リターン・超過の安定度IR)が両期間とも対照群を上回った。守り(値動きの穏やかさ・最大の下落)ではむしろ純正型が優ったが、これは弱点ではなく、完成した堀を四分の一残した設計が守りを担う裏返しである。TOPIXへの直近1年6.0ポイントの劣後という宿題を隠さないことも、設計の一部である。第I章の投資仮説—三世代を束ねた選定は、リターンと超過の安定度で純正バフェット型を上回る—は、この比較によって支持された。

最後に一つ。証拠水準の分離管理・除外1,180社の全記録・16通りの壊れにくさ検査—この三つは、既製の手法ではなく、私たちが検証可能性のために自分の手で組んだ、本レポート固有の装備である。私たちがこの20社を持ち続けられる理由は、成績の自信ではなく、この構造と証拠と検査にある。

5. リスクと限界 – 正直に書き残す

最後に、この設計の弱点を私たち自身の手で記録しておく—強みだけを並べたレポートは検証に耐えないからである。

- ・ **テーマの偏り** 過去3年の値上がり寄与の8割は生まれる堀に集中しており、テーマ寄与の集中度(HHI)は0.40と高め(業種の集中度0.0707とは別の物差し)。生まれる堀のテーマが崩れる未来では、市場に劣る可能性がある。だからこそ完成した堀・変わる堀に同額の予算を置き、一つの未来への賭けを避けている。
- ・ **単元未満株の前提** 通常の売買単位(100株)では、株価の高い9社が予算内で買えない。1株から買える単元未満株の取扱いを前提としており、取扱いのない証券会社ではこの配分をそのまま再現できない。
- ・ **証拠は開示ベース** 証拠の強さは開示資料に基づく判定であり、現場の実態までは測れない。第IV章の取材は、この限界を埋めるために設計している。
- ・ **出発点は生存者のみ** 出発点の3,099社は2026年4月30日時点の上場一覧で、期間中に上場廃止となった企業を含まない(生存者バイアス)。成績はその分有利に出うる(技術補遺§A)。

この章の要点 四条件とも達成(④は対照群比較)。ただしTOPIXへの直近1年の劣後と設計の弱点まで、先に書き残した。

Ⅳ．インタビュー・アンケート

前章までの選定と検証は、すべて開示データの上に立っている。本章では、その見立てが現場の実態と合っているかを確かめる取材の計画を示す。質問は思いつきではなく、各社を選んだ理由(点数と証拠)から導いた(実施記録は記入欄)。

対象(役割)	選定理由から導いた質問草案
5803 フジクラ(生まれる堀)	①データセンター向け光配線の受注動向と生産能力投資の計画 ②A I 需要が一巡した場合の下支え事業
6368 オルガノ(生まれる堀)	①半導体向け超純水装置の需要見通し ②価格決定力(急所を握る力)の源泉
6920 レーザーテック(生まれる堀)	①半導体の検査・品質保証分野での技術優位の持続性 ②研究開発投資の方向
9470 学研HD(完成した堀)	①教育×医療福祉の資本効率改善の進捗 ②株主還元方針の考え方
5233 太平洋セメント(変わる堀)	①資本コストを意識した経営改革の進捗 ②株主還元と設備投資の優先順位
9474 ゼンリン(両立型)	①地図データベースの参入障壁 ②A I 時代におけるデータ資産の収益化
3697 S H I F T(両立型)	①ソフトウェア品質保証の需要構造 ②A I 活用による事業機会と脅威
2112 塩水港精糖(分散役)	①原料価格の変動への耐性 ②財務改善の計画

実施記録(記入・取材ごとに1列)

項目	取材1(記入)	取材2(記入)
企業名・対象者(名字)・部署	[記入]	[記入]
日時・方法(対面/オンライン/書面)	[記入]	[記入]
質問と回答の要点	[記入：質問草案の番号と対応させる]	[記入]
写真(オンライン画面も可)	[写真貼付欄]	[写真貼付欄]
分析への反映	[記入：証拠水準・役割の見立てをどう見直したか]	[記入]

取材の還流(総括・記入)

書き方の型：「取材の結果、〇〇社の△△が確認でき、証拠水準の見立てを□□と見直した / 仮説どおりだった。第II章の××の判断は現場の実態と整合していた」—分析へ何が返ってきたかを必ず書く。

- ・ 総括(3〜5文) : [記入]

(未実施の場合は本章を「今後の課題」とし、その旨を明記する。回答の創作はしない。)

V. 日経STOCKリーグを通じて学んだこと

- ・ 直面した困難と乗り越え方 : [記入]

書き方のヒント : 例の問い : 仮説はどこで崩れたか。候補を広げすぎて確認が回らなくなったとき、どう折り合いをつけたか

- ・ インタビューと結びついた学び : [記入]

書き方のヒント : 例の問い : 取材で確かめて初めて分かったことは何か。開示データだけでは見えなかったものは何か

- ・ チームでの役割分担と今後の課題 : [記入]

書き方のヒント : 例の問い : 互いの誤りをどう見つけ合ったか。単元未満株の扱い・証拠確認の自動化など残った宿題

- ・ 謝辞 : [記入]

書き方のヒント : 取材先・助言をくれた方・支えてくれた人へ(個人は名字のみ)

(提出者の実体験として記入する。下書きの創作はしない。)

参考文献

本文で直接引用した文献に加え、選定・最適化・検証・データ取得の設計にあたって参照した文献を、分野別にすべて記載する(正典: docs/references_master.md)。なお最適化は3系統(ランダムサーチ・TPENSGA-II)を実際に比較しランダムサーチの最良解を採用した——掲載する最適化系文献にはこの比較検討で参照した代替手法を含む。

一次資料 – バフェット株主への手紙(原文)

Buffett, W. E. (1988) Chairman's Letter to the Shareholders of Berkshire Hathaway Inc. Berkshire Hathaway Inc., <https://www.berkshirehathaway.com/letters/1988.html> (2026 年 7 月 18 日)

Buffett, W. E. (1989) Chairman's Letter to the Shareholders of Berkshire Hathaway Inc. Berkshire Hathaway Inc., <https://www.berkshirehathaway.com/letters/1989.html> (2026 年 7 月 18 日)

Buffett, W. E. (2007) Chairman's Letter to the Shareholders of Berkshire Hathaway Inc. Berkshire Hathaway Inc., <https://www.berkshirehathaway.com/letters/2007ltr.pdf> (2026 年 7 月 18 日)

英語文献I – 投資・会計・無形資産(第II章 守・離の式典拠)

Altman, E. I. (1968) Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy. The Journal of Finance, 23(4), pp.589-609.

Amihud, Y. (2002) Illiquidity and Stock Returns: Cross-Section and Time-Series Effects. Journal of Financial Markets, 5(1), pp.31-56.

Asness, C. S., Frazzini, A., & Pedersen, L. H. (2019) Quality Minus Junk. Review of Accounting Studies, 24, pp.34-112.

Basu, S. (1977) Investment Performance of Common Stocks in Relation to Their Price-Earnings Ratios: A Test of the Efficient Market Hypothesis. The Journal of Finance, 32(3), pp.663-682.

- Basu, S. (1983) The Relationship between Earnings' Yield, Market Value and Return for NYSE Common Stocks: Further Evidence. *Journal of Financial Economics*, 12(1), pp.129-156.
- Chan, L. K. C., Lakonishok, J., & Sougiannis, T. (2001) The Stock Market Valuation of Research and Development Expenditures. *The Journal of Finance*, 56(6), pp.2431-2456.
- Fama, E. F., & French, K. R. (1993) Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. *Journal of Financial Economics*, 33(1), pp.3-56.
- Fama, E. F., & French, K. R. (2015) A Five-Factor Asset Pricing Model. *Journal of Financial Economics*, 116(1), pp.1-22.
- Frazzini, A., Kabiller, D., & Pedersen, L. H. (2018) Buffett's Alpha. *Financial Analysts Journal*, 74(4), pp.35-55.
- Jensen, M. C. (1968) The Performance of Mutual Funds in the Period 1945-1964. *The Journal of Finance*, 23(2), pp.389-416.
- Lev, B., & Gu, F. (2016) *The End of Accounting and the Path Forward for Investors and Managers*, John Wiley & Sons.
- Markowitz, H. (1952) Portfolio Selection. *The Journal of Finance*, 7(1), pp.77-91.
- Novy-Marx, R. (2013) The Other Side of Value: The Gross Profitability Premium. *Journal of Financial Economics*, 108(1), pp.1-28.
- Ohlson, J. A. (1980) Financial Ratios and the Probabilistic Prediction of Bankruptcy. *Journal of Accounting Research*, 18(1), pp.109-131.
- Peters, R. H., & Taylor, L. A. (2017) Intangible Capital and the Investment-q Relation. *Journal of Financial Economics*, 123(2), pp.251-272.
- Piotroski, J. D. (2000) Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. *Journal of Accounting Research*, 38, Supplement, pp.1-41.
- Sharpe, W. F. (1966) Mutual Fund Performance. *The Journal of Business*, 39(1), pp.119-138.
- Sharpe, W. F. (1994) The Sharpe Ratio. *The Journal of Portfolio Management*, 21(1), pp.49-58.
- Sloan, R. G. (1996) Do Stock Prices Fully Reflect Information in Accruals and Cash Flows about Future Earnings? *The Accounting Review*, 71(3), pp.289-315.

英語文献II – 最適化・探索(第II章 破の方法典拠)

- Akiba, T., Sano, S., Yanase, T., Ohta, T., & Koyama, M. (2019) Optuna: A Next-generation Hyperparameter Optimization Framework. In *Proceedings of the 25th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining*, pp.2623-2631.
- Bergstra, J., Bardenet, R., Bengio, Y., & Kégl, B. (2011) Algorithms for Hyper-Parameter Optimization. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, 24, pp.2546-2554.
- Bergstra, J., & Bengio, Y. (2012) Random Search for Hyper-Parameter Optimization. *Journal of Machine Learning Research*, 13, pp.281-305.
- Brochu, E., Cora, V. M., & de Freitas, N. (2010) A Tutorial on Bayesian Optimization of Expensive Cost Functions. *arXiv*, <https://arxiv.org/abs/1012.2599> (2026 年 7 月 8 日)
- Deb, K. (2001) *Multi-Objective Optimization Using Evolutionary Algorithms*, John Wiley & Sons.
- Deb, K., Pratap, A., Agarwal, S., & Meyarivan, T. (2002) A Fast and Elitist Multiobjective Genetic Algorithm: NSGA-II. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 6(2), pp.182-197.
- Fonseca, C. M., & Fleming, P. J. (1995) An Overview of Evolutionary Algorithms in Multiobjective Optimization. *Evolutionary Computation*, 3(1), pp.1-16.
- Goldberg, D. E. (1989) *Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning*, Addison-Wesley.
- Hansen, N., & Ostermeier, A. (2001) Completely Derandomized Self-Adaptation in Evolution Strategies. *Evolutionary Computation*, 9(2), pp.159-195.
- Hutter, F., Hoos, H. H., & Leyton-Brown, K. (2011) Sequential Model-Based Optimization for General Algorithm Configuration. In *Learning and Intelligent Optimization*, pp.507-523.
- Jamieson, K., & Talwalkar, A. (2016) Non-stochastic Best Arm Identification and Hyperparameter Optimization. In *Proceedings of the 19th International Conference on Artificial Intelligence and Statistics*, pp.240-248.
- Kushner, H. J. (1964) A New Method of Locating the Maximum Point of an Arbitrary Multipeak Curve in the Presence of Noise. *Journal of Basic Engineering*, 86(1), pp.97-106.
- Li, L., Jamieson, K., DeSalvo, G., Rostamizadeh, A., & Talwalkar, A. (2017) Hyperband: A Novel Bandit-Based Approach to Hyperparameter Optimization. *Journal of Machine Learning Research*, 18(185), pp.1-52.
- Mockus, J. (1978) The Application of Bayesian Methods for Seeking the Extremum. In *Towards Global Optimization*, Vol.2, pp.117-129, North-Holland.
- Snoek, J., Larochelle, H., & Adams, R. P. (2012) Practical Bayesian Optimization of Machine Learning Algorithms. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, 25, pp.2951-2959.
- Storn, R., & Price, K. (1997) Differential Evolution - A Simple and Efficient Heuristic for Global Optimization over Continuous Spaces. *Journal of Global Optimization*, 11, pp.341-359.

Zitzler, E., Deb, K., & Thiele, L. (2000) Comparison of Multiobjective Evolutionary Algorithms: Empirical Results. *Evolutionary Computation*, 8(2), pp.173-195.

英語文献III – 検証・過学習対策・感度分析(壊れにくさ検査の典拠)

- Bailey, D. H., & López de Prado, M. (2012) The Sharpe Ratio Efficient Frontier. *Journal of Risk*, 15(2), pp.3-44.
- Bailey, D. H., Borwein, J., López de Prado, M., & Zhu, Q. J. (2014) Pseudo-Mathematics and Financial Charlatanism: The Effects of Backtest Overfitting on Out-of-Sample Performance. *Notices of the American Mathematical Society*, 61(5), pp.458-471.
- Bailey, D. H., & López de Prado, M. (2014) The Deflated Sharpe Ratio: Correcting for Selection Bias, Backtest Overfitting, and Non-Normality. *The Journal of Portfolio Management*, 40(5), pp.94-107.
- Bailey, D. H., Borwein, J. M., López de Prado, M., & Zhu, Q. J. (2016) The Probability of Backtest Overfitting. *Journal of Computational Finance*, 20(4), pp.39-69.
- Jaccard, P. (1901) Étude comparative de la distribution florale dans une portion des Alpes et des Jura. *Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles*, 37, pp.547-579.
- López de Prado, M. (2018) *Advances in Financial Machine Learning*, John Wiley & Sons.
- Romano, J. P., & Wolf, M. (2005) Stepwise Multiple Testing as Formalized Data Snooping. *Econometrica*, 73(4), pp.1237-1282.
- Saltelli, A., Ratto, M., Andres, T., Campolongo, F., Cariboni, J., Gatelli, D., Saisana, M., & Tarantola, S. (2008) *Global Sensitivity Analysis: The Primer*, John Wiley & Sons.
- Sobol', I. M. (2001) Global Sensitivity Indices for Nonlinear Mathematical Models and Their Monte Carlo Estimates. *Mathematics and Computers in Simulation*, 55(1-3), pp.271-280.
- White, H. (2000) A Reality Check for Data Snooping. *Econometrica*, 68(5), pp.1097-1126.

背景調査で参照した文献

- Beneish, M. D. (1999) The Detection of Earnings Manipulation. *Financial Analysts Journal*, 55(5), pp.24-36.
- French, K. R. "Data Library", https://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html (2026 年 7 月 8 日)

日本語文献

- 経済産業省(2014)『持続的成長への競争力とインセンティブ –企業と投資家の望ましい関係構築–(伊藤レポート)』経済産業省。
- 東京証券取引所(2023)「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について」株式会社東京証券取引所。
- 日本取引所グループ「単元株制度」, <https://www.jpx.co.jp/> (2026 年 7 月 8 日閲覧)

データ・実装資料

- 金融庁「EDINET」, <https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/> (2026 年 7 月 8 日閲覧)
- 金融庁 企画市場局 企業開示課(2026)『EDINET API 仕様書(Version 2)』金融庁。
- 日本取引所グループ「上場会社情報」, <https://www.jpx.co.jp/listing/co-search/> (2026 年 7 月 8 日閲覧)
- 日本取引所グループ「東証上場銘柄一覧」(データファイル)。
- Optuna Contributors, "Optuna Documentation", <https://optuna.readthedocs.io/> (2026 年 7 月 8 日)
- pymoo Developers, "pymoo: Multi-objective Optimization in Python", <https://pymoo.org/> (2026 年 7 月 8 日)
- SciPy Developers, "scipy.optimize.differential_evolution", SciPy Documentation, <https://docs.scipy.org/> (2026 年 7 月 8 日)
- scikit-learn Developers, "Model selection and evaluation", scikit-learn Documentation, https://scikit-learn.org/stable/model_selection.html (2026 年 7 月 8 日)